UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Licenciatura en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzon

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Fundamentación

Álgebra I proporciona herramientas matemáticas esenciales para la representación y manipulación de datos en entornos computacionales. En el contexto de la ciberdefensa, los sistemas de ecuaciones, matrices y transformaciones lineales son claves para el análisis de redes, criptografía y modelado de algoritmos de seguridad.

Objetivos

El estudiante debe:

1. Resolver sistemas de ecuaciones lineales utilizando distintos métodos.
2. Comprender el concepto de matriz y sus operaciones.
3. Aplicar determinantes y sus propiedades en problemas matemáticos y computacionales.
4. Plantear, analizar y resolver problemas que involucren sistemas de inecuaciones lineales.
5. Analizar transformaciones lineales y su impacto en el procesamiento de datos.
6. Utilizar progresiones y sumatorias en modelado de series de datos.

UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Contenidos

Unidad 1: Sistemas de Ecuaciones Lineales y Matrices

Definiciones y resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss-Jordan. Introducción a matrices y operaciones matriciales.

Unidad 2: Determinantes

Definición y cálculo de determinantes. Propiedades de los determinantes. Permutaciones e inversiones. Aplicaciones de los determinantes.

Unidad 3: Transformaciones Lineales y Matrices Asociadas

Definición y propiedades de las transformaciones lineales. Matriz asociada a una transformación lineal. Semejanza de matrices y su aplicación.

Unidad 4: Sucesiones y Sumas Finitas

Definiciones y propiedades de la sumatoria. Progresiones aritméticas y geométricas. Aplicaciones en análisis de datos en ciberdefensa.

Unidad 5: Inecuaciones y Sistemas de Inecuaciones Lineales

Resolución de inecuaciones lineales. Sistemas de inecuaciones lineales. Interpretación gráfica y aplicaciones.

Unidad 6: Vectores y Espacios Vectoriales

Definición y propiedades de los espacios vectoriales. Producto escalar y vectorial. Bases y dimensiones. Coordenadas en espacios vectoriales. Aplicaciones.

Estrategias de enseñanza

La materia se organiza en sesiones semanales que se correlacionan con las 6 unidades de contenidos de la materia. Las lecturas obligatorias serán acompañadas por diversos recursos digitales que se han desarrollado por los docentes de la cátedra.

Entre ellos se encuentran:

- Guías de lectura
- Fichas de cátedra
- Video tutorías
- Foros de consulta
- Actividades de integración
- Evaluación

La materia se aprueba por promoción directa o por medio de un examen final. Por promoción directa (sin examen final): el estudiante deberá tener aprobado ambos exámenes con una calificación no inferior a 7 puntos en una escala de calificaciones de 0 a 10.

Por promoción indirecta (con examen final): el estudiante que haya obtenido en alguno de los exámenes una calificación comprendida entre 4 puntos y menos de 7 puntos deberá rendir un examen final, que se aprueba con un mínimo de 4 puntos en una escala de 0 a 10. Si el estudiante obtuviera una calificación inferior a 4 puntos en esta instancia de evaluación será considerado reprobado.

En los casos en los que fuere necesario expresar las calificaciones en números enteros, se aplicará el número entero superior si la fracción fuere de 0,50 puntos o más y el número entero inferior si fuere de 0,49 o menos; cuando la nota fuese de 3,01 a 3,99, se colocará 3 puntos.

El período de validez de la cursada es de tres turnos de exámenes finales consecutivos, incluido el inmediatamente posterior a la finalización de la cursada.

Bibliografía

Obligatoria

- Anton, H. (2013). *Álgebra Lineal con Aplicaciones*. Wiley.
- Lipschutz, S. (1992) *Álgebra Lineal. McGraw-Hill*.
- Lay, D. (2016). *Álgebra Lineal y sus Aplicaciones*. Pearson.
- Strang, G. (2007). *Álgebra Lineal y sus Aplicaciones*. Thompson.

Complementaria

- Apostol, T. (2007). *Calculus - Tomo II*. Reverté.
- Axler, S. (2015). *Linear Algebra Done Right.* Springer.